Roteiro do cronometrista – cronometragem RED-001

PI Técnico em Mecânica – Sistema de identificação de lubrificantes por QR Code · Redutor WEG-Cestari, 1:25, posição vertical

Antes do dia

1. Imprimir: 10 ordens de serviço, 5 formulários de papel, 1 folha de coleta e este roteiro.
2. Imprimir a etiqueta do redutor (*ficha-lubrificacao.vercel.app/etiqueta-RED-001.html*), plastificar e colar no redutor com fita dupla-face.
3. Deixar junto ao redutor o material do método tradicional: o **manual do fabricante** (impresso ou em PDF num celular) e o formulário de papel com caneta.
4. Testar o QR Code com o celular que será usado: tem que abrir a ficha. Abrir uma vez com internet, para a ficha funcionar mesmo sem rede.
5. Escolher os 5 participantes (alunos da turma) e numerar de 1 a 5.

Ordem dos métodos (para não favorecer nenhum)

Participante	1º método	2º método
1, 3 e 5	Tradicional (placa + manual + papel)	QR Code (celular)
2 e 4	QR Code (celular)	Tradicional (placa + manual + papel)

Como medir (cronômetro do celular, botão “Volta”)

1. Explique só a regra: “Você vai receber uma ordem de serviço. Fale em voz alta cada resposta quando encontrar”. Não mostre onde estão as informações.
2. **Iniciar** o cronômetro no momento em que entregar a ordem de serviço.
3. **Volta 1 = Etapa A**: quando o participante falar o **lubrificante e a viscosidade**.
4. **Volta 2 = Etapa B**: quando falar o **volume** e **apontar** o enchimento, o nível e o dreno no redutor.
5. **Parar = Etapa C**: quando o registro estiver pronto (formulário preenchido e assinado, ou “Salvar” tocado no celular).
6. Anotar na folha de coleta o tempo de cada volta, em segundos, e se as respostas estavam certas (gabarito abaixo).
7. Ninguém ajuda durante a tarefa. Se o participante errar, deixe seguir e anote o erro: errar também é resultado.
8. O participante só faz o 2º método depois de todos terminarem o 1º, para os outros não verem as respostas.

Gabarito (só para o cronometrista)

A. Lubrificante	Óleo sintético PAO (CLP PAO), viscosidade **ISO VG 460**
B. Volume	**0,87 L** (870 mL)
B. Enchimento	Pelo **respiro** de latão, na face de cima
B. Nível	**Bujão do meio** da face da tampa cega (não tem visor)
B. Dreno	**Bujão mais baixo** da face da tampa cega e bujão da **base**
C. Registro	Tipo “Inspeção”, equipamento RED-001, nome do executante

A aplicação do óleo não é feita: é igual nos dois métodos. O deslocamento até a sala de manutenção também não entra, por isso o ganho medido é uma estimativa conservadora.

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Equipamento: RED-001 – Redutor coroa e rosca WEG-Cestari (oficina de mecânica)
Posição de trabalho: vertical (placa do fabricante para cima)
Serviço: inspeção de lubrificação
Participante nº: ____ **Método:** ☐ Tradicional ☐ QR Code

Tarefa – fale cada resposta em voz alta assim que encontrar:

1. Qual é o lubrificante deste redutor e a viscosidade?
2. Qual é o volume de óleo? Mostre no redutor onde fica o enchimento, o nível e o dreno.
3. Registre a inspeção (no formulário de papel ou no celular, conforme o método).

Não é preciso abrir o redutor nem aplicar óleo.

✂ recortar aqui

ORDEM DE SERVIÇO Nº _____

Equipamento: RED-001 – Redutor coroa e rosca WEG-Cestari (oficina de mecânica)
Posição de trabalho: vertical (placa do fabricante para cima)
Serviço: inspeção de lubrificação
Participante nº: ____ **Método:** ☐ Tradicional ☐ QR Code

Tarefa – fale cada resposta em voz alta assim que encontrar:

1. Qual é o lubrificante deste redutor e a viscosidade?
2. Qual é o volume de óleo? Mostre no redutor onde fica o enchimento, o nível e o dreno.
3. Registre a inspeção (no formulário de papel ou no celular, conforme o método).

Não é preciso abrir o redutor nem aplicar óleo.

REGISTRO DE LUBRIFICAÇÃO

Data	____/____/_____ Hora: ____:____
Equipamento (código)	
Tipo de intervenção	☐ Inspeção ☐ Complemento ☐ Troca
Lubrificante e viscosidade	
Quantidade aplicada	
Nível do óleo	☐ Correto ☐ Baixo
Vazamento	☐ Não ☐ Sim – onde: _____
Observações	
Executante / assinatura	

✂ recortar aqui

REGISTRO DE LUBRIFICAÇÃO

Data	____/____/_____ Hora: ____:____
Equipamento (código)	
Tipo de intervenção	☐ Inspeção ☐ Complemento ☐ Troca
Lubrificante e viscosidade	
Quantidade aplicada	
Nível do óleo	☐ Correto ☐ Baixo
Vazamento	☐ Não ☐ Sim – onde: _____
Observações	
Executante / assinatura	

Folha de coleta de tempos

Redutor RED-001 · Local: _____ · Data: ____/____/_____ · Cronometrista: _____

Método tradicional (placa + manual + papel)

Part.	Etapa A (s)	Etapa B (s)	Etapa C (s)	Total (s)	A certa?	B certa?	Observação
1					S / N	S / N	
2					S / N	S / N	
3					S / N	S / N	
4					S / N	S / N	
5					S / N	S / N	

Método com QR Code (celular)

Part.	Etapa A (s)	Etapa B (s)	Etapa C (s)	Total (s)	A certa?	B certa?	Observação
1					S / N	S / N	
2					S / N	S / N	
3					S / N	S / N	
4					S / N	S / N	
5					S / N	S / N	

Ordem: participantes 1, 3 e 5 começam pelo tradicional; 2 e 4 pelo QR Code. Etapa A = lubrificante e viscosidade; Etapa B = volume e pontos; Etapa C = registro. Tempos em segundos, um por volta do cronômetro (não o tempo acumulado). Depois, passar os números para a planilha **Cronometragem_QRCode.xlsx**.